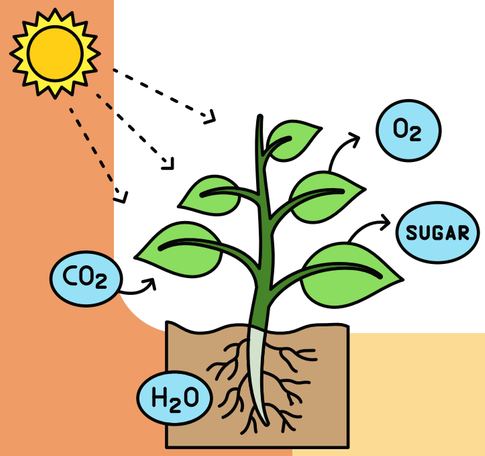


BIOLOGI - KELAS VII

IDENTIFIKASI MAKHLUK HIDUP









SUB KONSEP

- Konsep Dasar Makhluk Hidup dan Benda Mati
- Perbedaan Makhluk Hidup dan Benda Mati
- Karakteristik Makhluk Hidup
- Karakteristik Hewan dan Tumbuhan



Lingkungan



Benda Mati (Abiotik)

Benda Hidup (Biotik)

Lakukan pengamatan mengenai benda
di lingkungan sekolah!

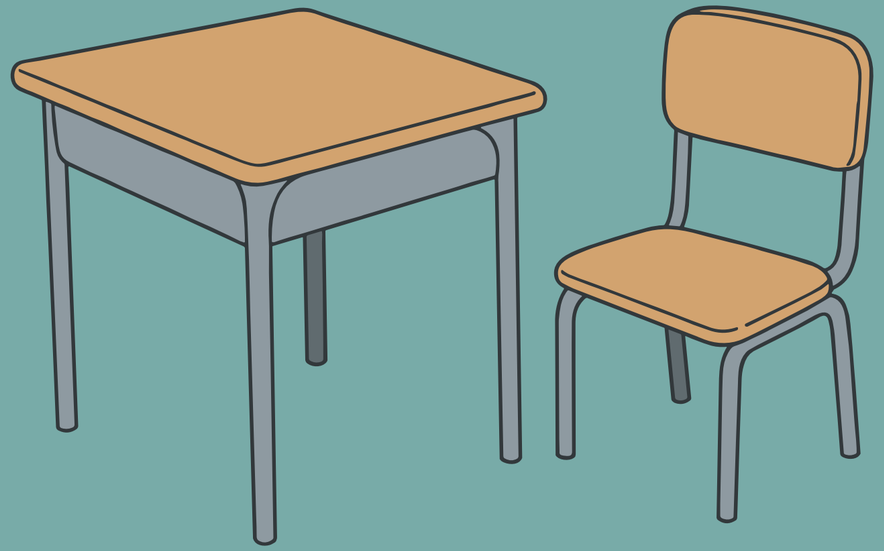
Sajikan hasil pengamatan kalian ke dalam tabel!

MAKHLUK HIDUP



Makhluk hidup adalah organisme yang menjalankan proses kehidupan. Makhluk hidup memiliki karakteristik yang unik

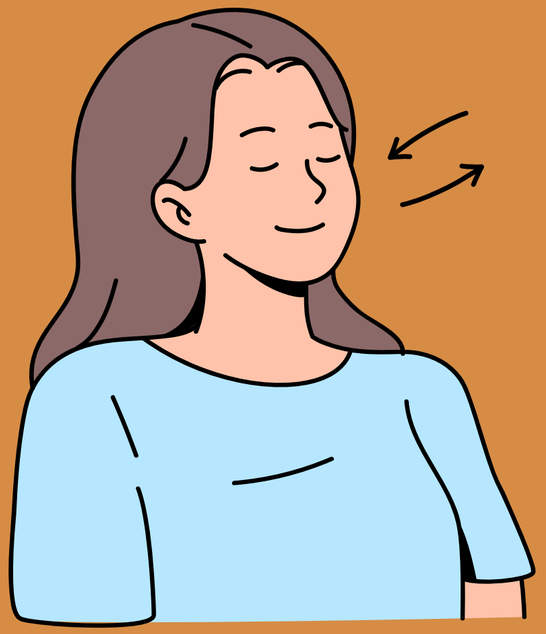
BENDA MATI

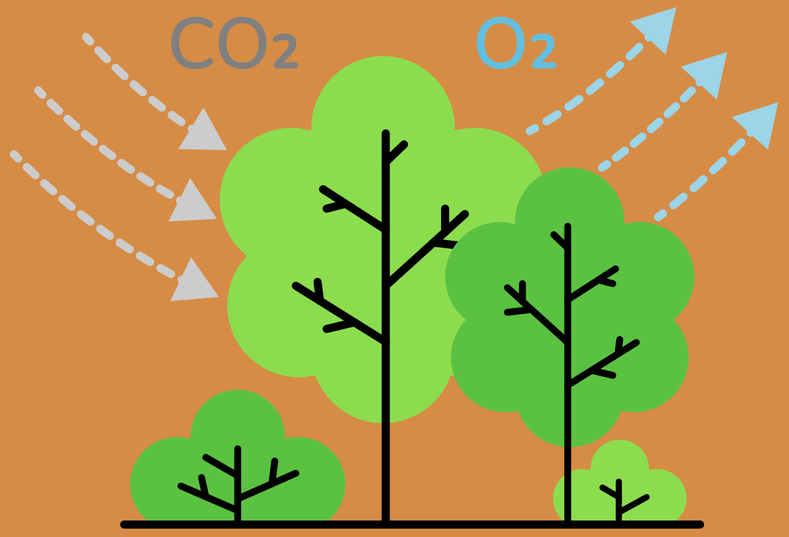


Benda mati adalah objek yang tidak memiliki karakteristik makhluk hidup.

10 Karakteristik Makhluk Hidup

- Bernapas
- Membutuhkan Makan dan Minum
- Bergerak
- Tumbuh dan Berkembang
- Berkembang Biak
- Peka Terhadap Rangsang
- Mengeluarkan zat sisa
- Menyesuaikan diri terhadap lingkungan
- Melakukan Metabolisme
- Tersusun atas Sel





1. Bernapas

Bernapas adalah proses menghirup oksigen (O_2) dari lingkungan dan menghembuskan karbon dioksida (CO_2) dari dalam tubuh.



Oksigen akan digunakan untuk membakar zat makanan sehingga menghasilkan energi.

Reaksi Oksidasi

$$C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + Energi$$



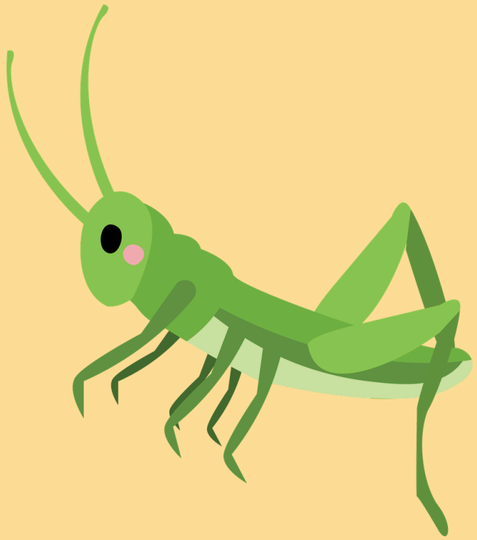
Organ Pernapasan Makhluk Hidup

Mamalia



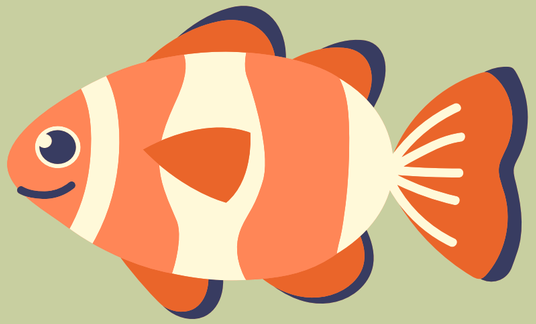
Paru-paru

Serangga



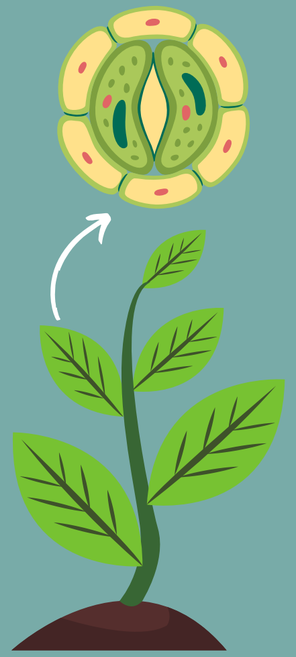
Trakea

Ikan



Insang

Tumbuhan

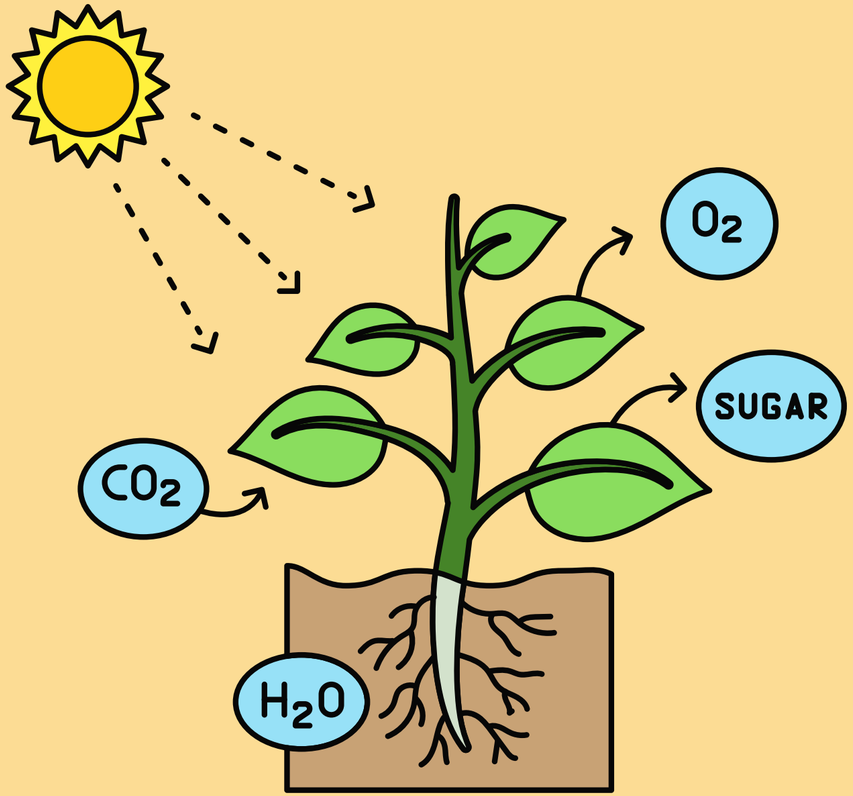


Stomata

2. Membutuhkan Makanan dan Minuman

Makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan, memerlukan makanan dan minuman untuk memperoleh nutrisi.





Fungsi Nutrisi

1. Menghasilkan energi
2. Pertumbuhan
3. Menggantikan sel yang rusak
4. Mempertahankan kelangsungan hidup



Fungsi Air

Mempertahankan cairan tubuh



3. Bergerak

Bergerak adalah perpindahan benda dari suatu tempat ke tempat lain.





Gerak aktif adalah gerak yang mudah untuk diamati karena terjadi perpindahan tempat.



Gerak pasif adalah gerak yang sulit diamati, karena tidak terjadi perpindahan tempat.



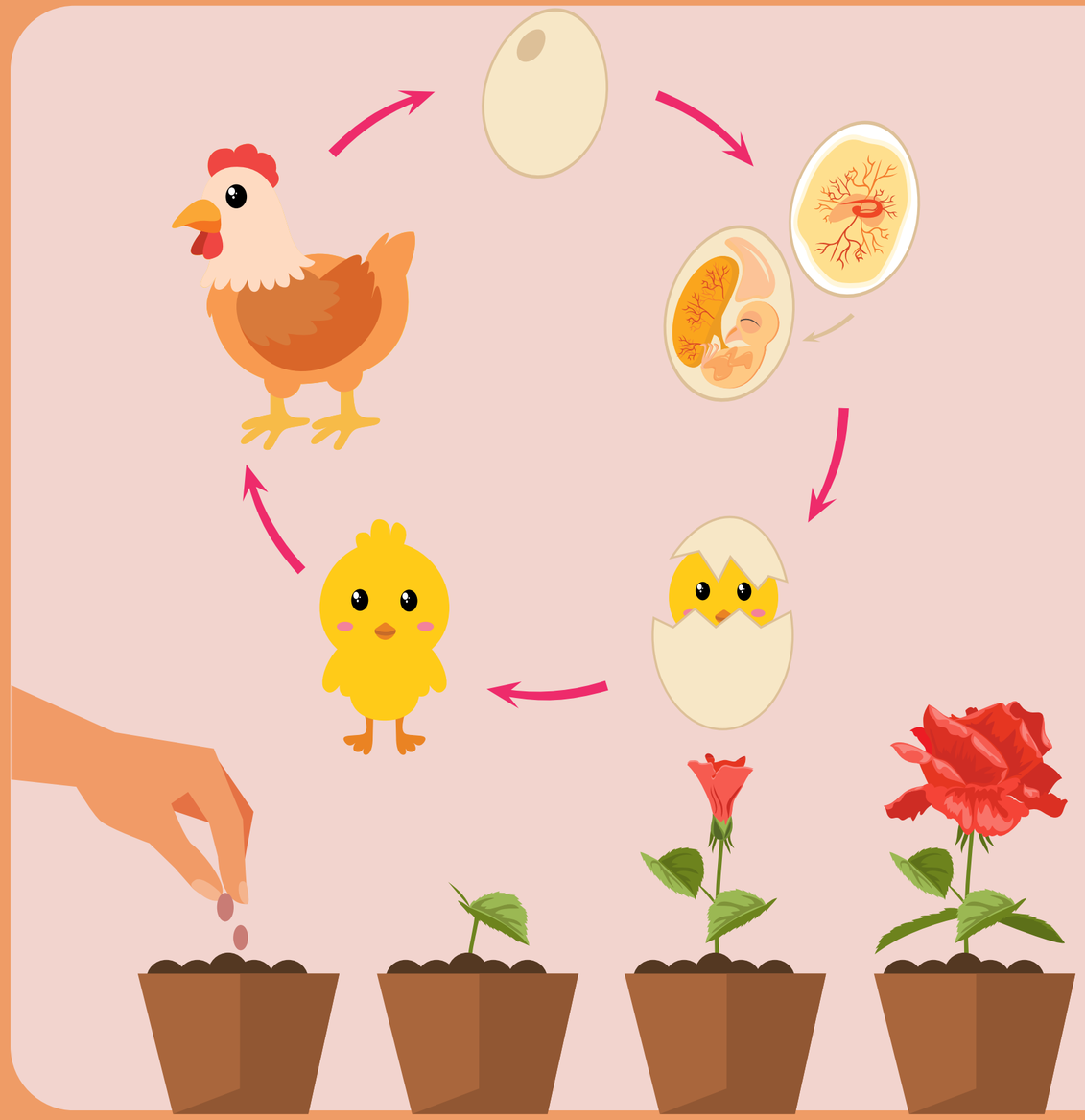
4. Tumbuh dan Berkembang

Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan keduanya saling berhubungan satu sama lain.



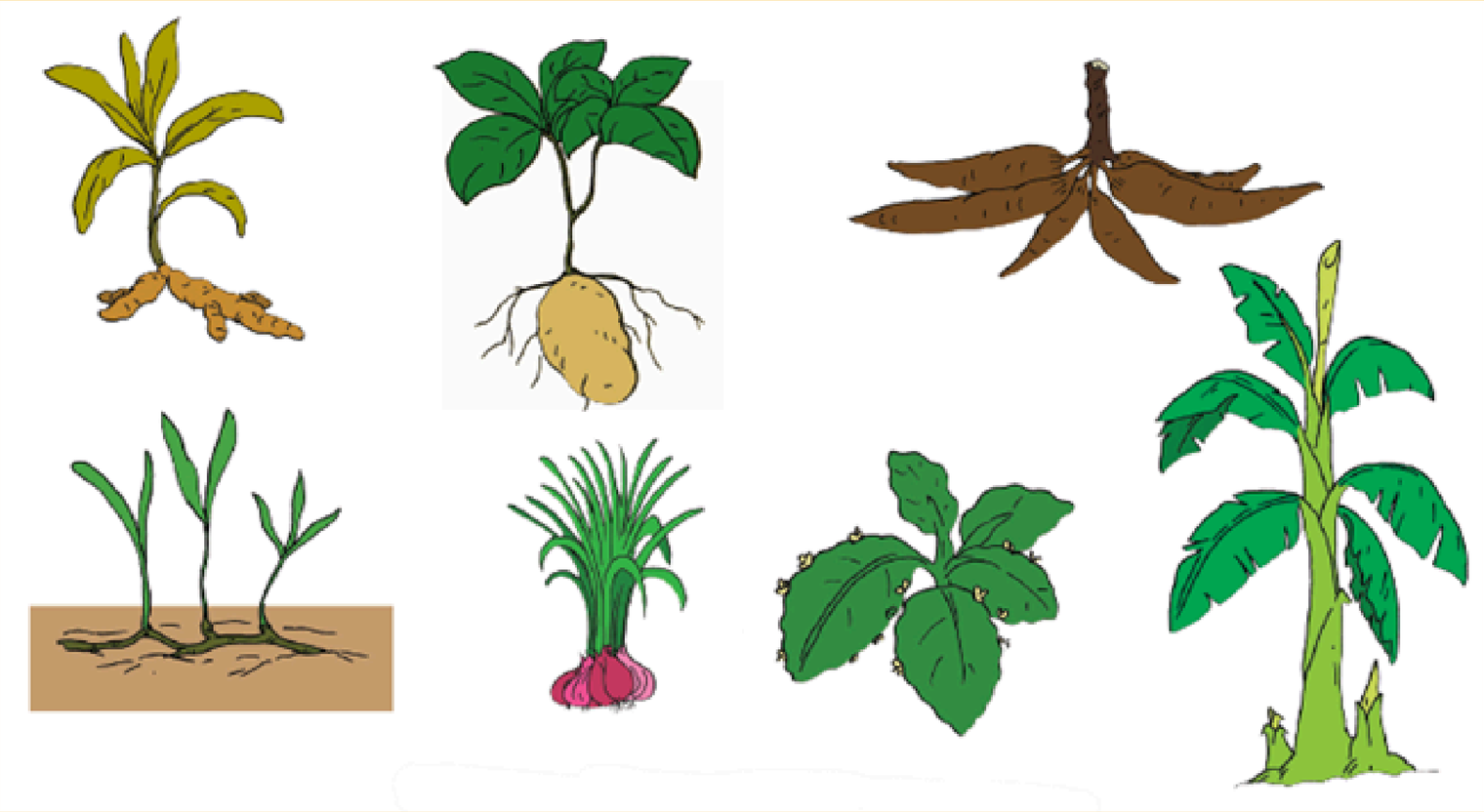
Tumbuh adalah pertambahan jumlah dan ukuran sel yang tidak akan kembali lagi ke bentuk semula.





Berkembang adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kedewasaan.

5. Berkembang Biak



Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak untuk melestarikan spesiesnya dan mencegahnya dari kepunahan.

Jenis Perkembangbiakan Makhluk Hidup

1

Seksual

=

Generatif

2

Aseksual

=

Vegetatif

6. Peka Terhadap Rangsangan





Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya.

Macam-macam Rangsangan

Cahaya



Panas



Dingin



Bau

Sentuhan

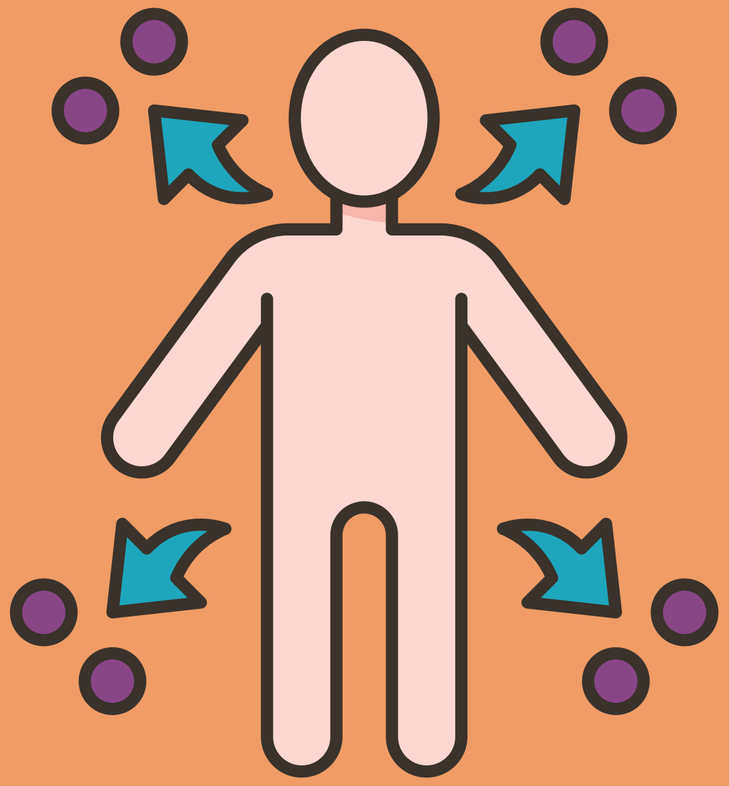


Gravitasi



Rasa

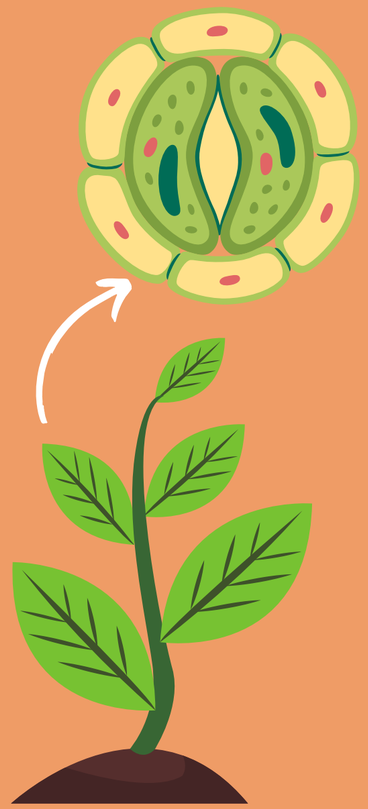
7. Mengeluarkan Zat Sisa Metabolisme



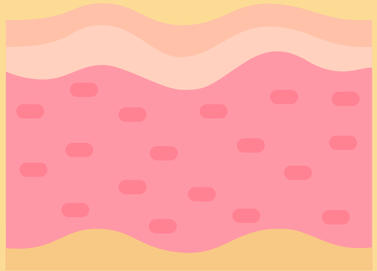
Proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang bersifat racun dari dalam tubuh disebut sebagai ekskresi.

Organ Ekskresi Pada Makhluk Hidup

Tumbuhan

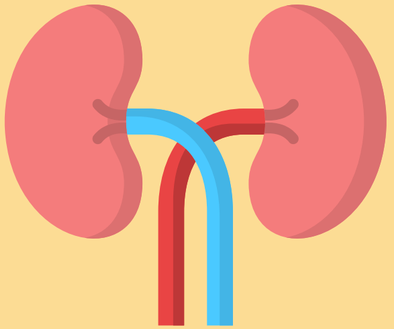


Manusia









8. Menyesuaikan Diri Terhadap Lingkungan

Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan agar dapat bertahan hidup dinamakan adaptasi.





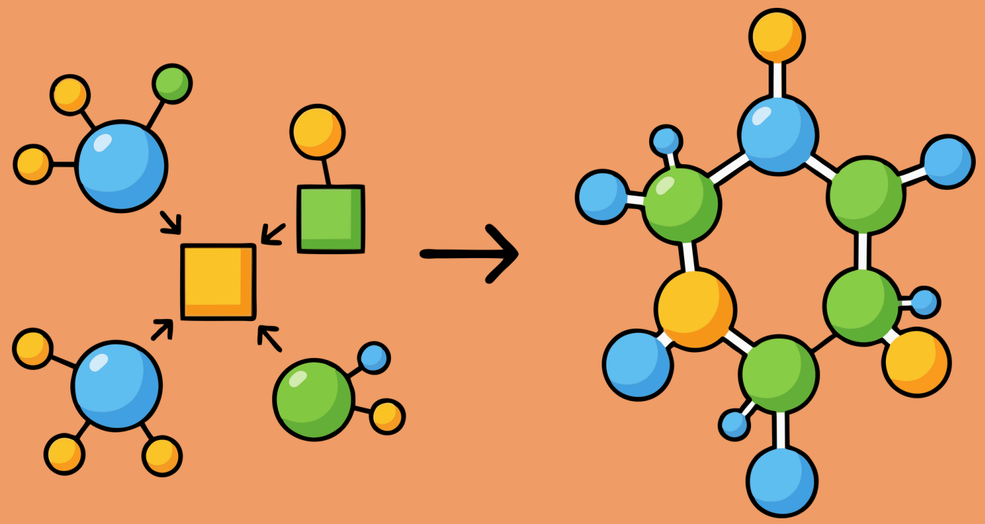


Contoh Adaptasi Pada Hewan dan Tumbuhan





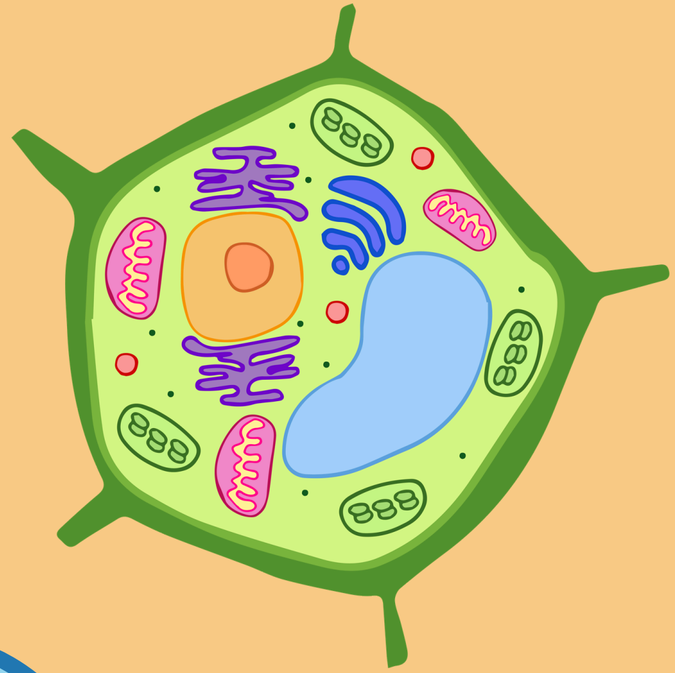
9. Melakukan Metabolisme

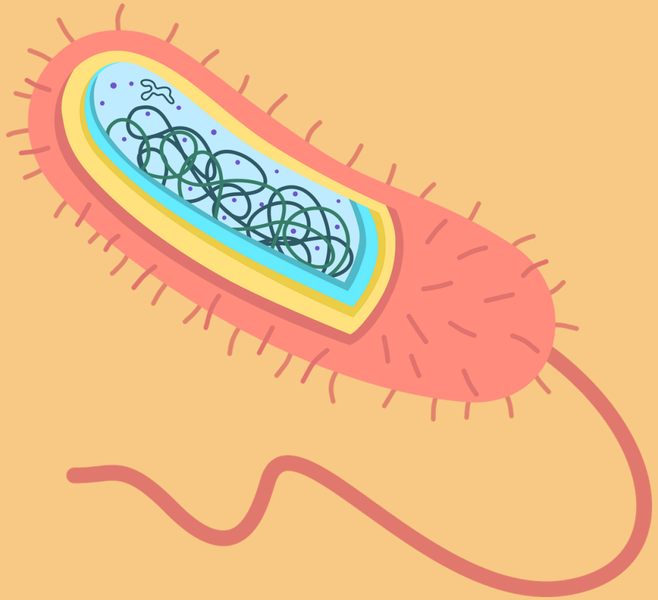


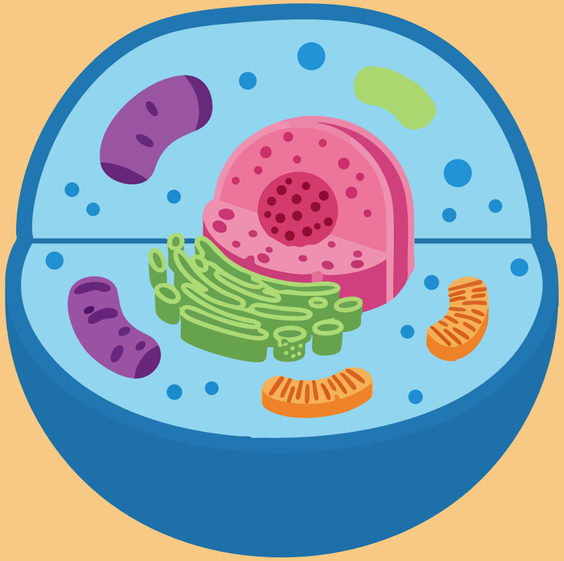
Metabolisme merupakan seluruh proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk menghasilkan energi dan mendukung berbagai fungsi kehidupan

10. Tersusun atas Sel

Sel merupakan unit dasar struktural dan fungsional dari makhluk hidup.







TERIMA KASIH